

Sprawozdanie z projektu z Mechatroniki

Termostat IOT z układem regulacji PID

Mikołaj Kuryło s193743
Antonina Włodarczyk s197793

1 Cel projektu

Celem projektu było stworzenie zdalnie sterowanego termostatu poprzez interfejs internetowy umożliwiający regulację temperatury w pomieszczeniu. System miał umożliwiać monitorowanie aktualnej temperatury, stanu grzania bądź chłodzenia oraz ustawienie żądanej temperatury. Dodatkowo, projekt zakładał implementację algorytmu regulacji PID w celu utrzymania stabilnej temperatury w pomieszczeniu.

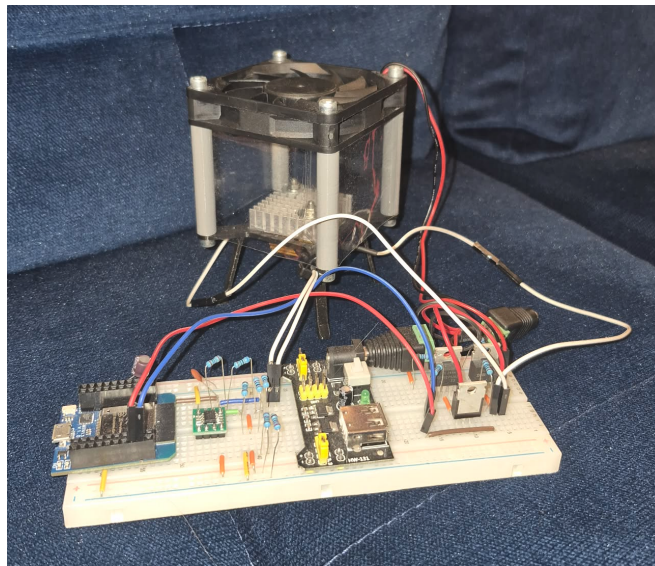


Figure 1: Gotowy układ demonstracyjny

2 Opis projektu

Jako główną jednostkę wykonawczą całego systemu wykorzystano mikrokontroler ESP32 firmy Espressif, bogaty w liczne układy peryferyjne oraz biblioteki programistyczne. W ramach demonstracji działania systemu, zbudowano prosty układ kontrolny wykorzystujący rezystor grzewczy, wentylator chłodzący oraz termistor NTC pełniący rolę czujnika temperatury. Z racji działania termistora, przed jego podłączeniem do mikrokontrolera, zbadano jego charakterystykę w funkcji temperatury, poddano linearyzacji, a następnie zbudowano układ dzielnika napięcia ze wzmacniaczem operacyjnym w celu dopasowania sygnału do zakresu wejściowego mikrokontrolera (0-3.3V dla temperatur od 0 do 60 °C). Do bezprzewodowej komunikacji z systemem wykorzystano protokół Wi-Fi, a interfejs użytkownika został stworzony w formie strony internetowej dostępnej z poziomu przeglądarki.

2.1 Układ elektroniczny i architektura systemu

Sterowanie rezystorem grzewczym oraz wentylatorem chłodzącym odbywa się poprzez tranzystory MOSFET IRLZ44N, które umożliwiają wysterowanie urządzeń o większym poborze prądu oraz napięciu niż mikrokontroler

jest w stanie zapewnić. W przypadku rezystora grzewczego sterowanie odbywa się poprzez modulację szerokości impulsu (PWM), natomiast w przypadku wentylatora chłodzącego zastosowano prosty włącz/wyłącz.

Termistor NTC jak wcześniej wspomniano, jest włączony w układ dzielnika napięcia, którego sygnał wyjściowy jest następnie podawany jako wejście nieodwracającego wzmacniacza operacyjnego MCP6002E, który pełni rolę bufora oraz wzmacniacza sygnału. Wzmacniacz operacyjny jest zasilany napięciem 3.3V, a jego wyjście jest podłączone do wejścia analogowego mikrokontrolera ESP32.

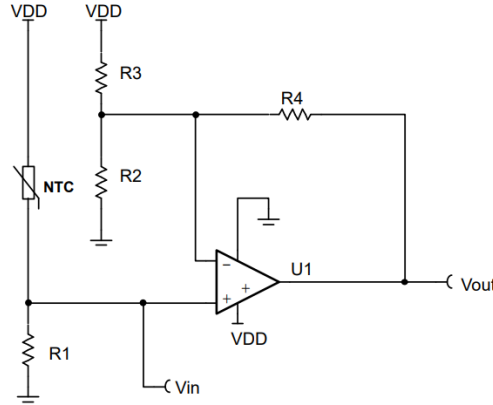


Figure 2: Schemat układu elektronicznego sterowania termostatem

2.2 Algorytm regulacji PID

Oprogramowanie mikrokontrolera zostało zrealizowane w środowisku ESP-IDF w oparciu o system czasu rzeczywistego FreeRTOS, dzięki czemu odczyt temperatury, regulacja oraz obsługa serwera WWW działają jako niezależne, współbieżne zadania (`ntc_readout_task` oraz `regulator_task`), komunikujące się poprzez współdzieloną strukturę `regulator_t` chronioną mutexem, co zabezpiecza dostęp do danych przed sytuacjami wyścigu.

Zadanie `ntc_readout_task` próbkuje przetwornik ADC z określoną częstotliwością, przelicza odczyt na temperaturę zgodnie z dwupunktową kalibracją liniową (napięcie $\rightarrow$ temperatura), a następnie zapisuje wynik do bufora cyklicznego. Zadanie regulacyjne odczytuje z tego bufora średnią ruchomą temperatury, co ogranicza wpływ szumu pomiarowego na działanie regulatora.

Ponieważ obwód wykonawczy może wyłącznie grzać (rezystor grzewczy) lub wyłącznie chłodzić (wentylator), zastosowano regulację typu *split-range* z pasmem martwym wokół zadanej wartości ($\pm \text{deadband}/2$):

- gdy błąd regulacji $e = \text{setpoint} - T$ jest większy niż połowa pasma martwego – aktywny jest wyłącznie regulator PID grzania, a wentylator chłodzący jest wyłączony,
- gdy błąd jest mniejszy niż $-\text{deadband}/2$ – grzałka jest wyłączana, a wentylator załączany na stałe wypełnienie bez regulacji PID,
- wewnątrz pasma martwego oba wyjścia są wyłączone, a stan regulatora PID jest zerowany.

W każdej chwili aktywne jest tylko jedno z wyjść, a przy przełączaniu strony sterowania człon całkujący regulatora PID jest resetowany, co zapewnia łagodne wznowienie regulacji grzania przy kolejnym przekroczeniu progu.

Regulator PID dla grzania został zaimplementowany w postaci równania:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (1)$$

z ograniczeniem wyjścia do zakresu $[0, 100]\%$ wypełnienia sygnału PWM oraz mechanizmem *anti-windup* opartym o całkowanie warunkowe: jeżeli wyjście regulatora jest już nasycone na granicy zakresu, a kolejny krok błędu pogłębiałby to nasycenie, człon całkujący nie jest aktualizowany; całkowanie jest wznowiane natychmiast, gdy błąd zaczyna sprowadzać wyjście z powrotem w dopuszczalny zakres. Dzięki temu unika się klasycznego zjawiska narastania członu całkującego podczas nasycenia siłownika i wynikającego z niego przeregulowania po zmianie znaku błędu.

Nastawy regulatora K_p , K_i , K_d wyznaczono metodą Zieglera-Nicholsa w wariantcie otwarto-pętlowym. Do wyznaczenia nastaw posłużono się dedykowanym zadaniem strojącym, które podaje na grzałkę skokowe wymuszenie o zadanym wypełnieniu, a następnie loguje przebieg temperatury w czasie aż do ustabilizowania się odczytu, osiągnięcia limitu czasu lub przekroczenia bezpiecznej temperatury. Z zarejestrowanego przebiegu odczytano wzmocnienie

statyczne obiektu K , opóźnienie transportowe L oraz stałą czasową T , na podstawie których wyznaczono nastawy według opisanych reguł:

$$K_p = 1.2 \frac{T}{K \cdot L}, \quad T_i = 2L, \quad K_i = \frac{K_p}{T_i}, \quad T_d = 0.5L, \quad K_d = K_p \cdot T_d \quad (2)$$

Wyznaczone w ten sposób wartości zostały zapisane jako stałe w pliku nagłówkowym `regulator.h` i są wykorzystywane do obliczenia gotowych nastaw PID przy każdym uruchomieniu regulatora. Zadanie strojenia oraz zadanie regulacyjne nie mogą być uruchamiane jednocześnie, aktywne jest w danej chwili tylko jedno z nich.

Niezależnie od działania regulatora PID zaimplementowano dodatkowe, nadrzędne zabezpieczenie programowe: jeśli uśredniona temperatura przekroczy wartość graniczną (50°C), grzałka jest natychmiast i bezwarunkowo wyłączana, wentylator załączany na pełne wypełnienie, a stan regulatora PID zerowany niezależnie od wyniku obliczeń. Pętla regulacyjna wykonywana jest cyklicznie ze stałym okresem.

2.3 Interfejs użytkownika i komunikacja z systemem

Komunikacja z użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem wbudowanego serwera HTTP, uruchamianego na ESP32 po nawiązaniu połączenia Wi-Fi. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie sprawdza, czy zostało wcześniej sparowane z siecią. W przypadku braku konfiguracji, uruchamiany jest tryb provisioningu z własnym punktem dostępowym SoftAP, w przeciwnym razie urządzenie automatycznie łączy się ze skonfigurowaną siecią, z mechanizmem ponawiania próby połączenia w przypadku rozłączenia. Dodatkowo, w momencie uzyskania adresu IP, uruchamiana jest usługa mDNS, dzięki czemu panel jest dostępny pod stałym adresem `http://thermo.local` bez konieczności znajomości adresu IP urządzenia w sieci lokalnej.

Dostęp do parametrów regulatora z poziomu serwera odbywa się poprzez strukturę pośredniczącą `server_regulator_t`, zawierającą wskaźniki do bieżącej temperatury i wyjść regulatora oraz wskaźniki na funkcje `get/set`, które wewnętrznie korzystają z tego samego mutexa co zadanie regulacyjne (`regulator_get_params/regulator_set_params`), zapewniając bezpieczny odczyt i zapis danych współdzielonych między zadaniem obsługi HTTP a zadaniem regulacji.

Panel użytkownika (rys. 3) to responsywna strona internetowa, wyświetlająca aktualną oraz zadaną temperaturę, tryb pracy (grzanie/chłodzenie/bezczynność) wraz z procentowym wypełnieniem obu wyjść, formularz pozwalający ustawić nową temperaturę zadaną i pasmo martwe. Strona cyklicznie odpytuje serwer, aktualizując wyświetlane wartości oraz wskaźnik stanu połączenia; w przypadku braku odpowiedzi serwera pola formularza są blokowane, a wskaźnik połączenia sygnalizuje błąd. Zapis nowych nastaw następuje po zatwierdzeniu formularza, poprzez wysłanie żądania POST z danymi w formacie JSON, po czym stan panelu jest natychmiast odświeżany.

Figure 3: Panel sterowania termostatem dostępny przez przeglądarkę